

Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$

Расширенный конспект лекции

1. Определение

Определение. $\mathbb{C}$ — поле комплексных чисел, это множество упорядоченных пар вещественных чисел (a, b) , где $a, b \in \mathbb{R}$, с действиями сложения и умножения:

$$\begin{aligned} 1) \quad (a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d) \\ 2) \quad (a, b) \cdot (c, d) &= (ac - bd, ad + bc) \end{aligned}$$

Комплексное число здесь — это пара вещественных чисел (a, b) . Первая компонента называется *вещественной частью*, вторая — *мнимой частью*. Формулы сложения и умножения — определение (аксиома), а не выводимый факт: именно так строится поле $\mathbb{C}$.

Обратите внимание на «перекрёстную» структуру формулы умножения $(ac - bd, ad + bc)$ — она согласована с условием $i^2 = -1$, которое будет получено ниже.

1.1. Нейтральные элементы

- по сложению: $(0, 0)$, т.к. $(a, b) + (0, 0) = (a, b)$;
- по умножению: $(1, 0)$, т.к. $(a, b) \cdot (1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b)$.

1.2. Мнимая единица

Определение. Мнимой единицей называется пара $i = (0, 1)$.

Вычислим квадрат этой пары по формуле умножения:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0).$$

Замечание. Пара $(-1, 0)$ соответствует вещественному числу -1 (пара с нулевой второй компонентой — это вещественное число). Поэтому равенство обычно записывают в привычном виде $i^2 = -1$ — свойство, ради которого и вводится $\mathbb{C}$: среди вещественных чисел нет числа с отрицательным квадратом, а здесь оно появляется.

2. Алгебраическая форма записи

Работать с парами неудобно, поэтому вводится более привычная запись:

$$z = (a, b) \in \mathbb{C}, \quad a, b \in \mathbb{R} \quad \implies \quad z = a + ib.$$

Это та же пара (a, b) , записанная как сумма вещественного числа a и мнимой единицы i , умноженной на вещественное число b . Такая запись позволяет работать с комплексными числами как с обычными алгебраическими выражениями, помня лишь правило $i^2 = -1$.

Обозначения:

- $\operatorname{Re} z = a$ — **вещественная часть** (*Real*);
- $\operatorname{Im} z = b$ — **мнимая часть** (*Imaginary*).

Частая ошибка. $\operatorname{Im} z$ — это *вещественное* число b , а не ib : мнимая часть — коэффициент перед i , без самого i .

2.1. Равенство комплексных чисел

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 \\ \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2 \end{cases}$$

Два комплексных числа равны тогда и только тогда, когда совпадают обе компоненты пары. Отсюда полезный приём: равенство комплексных выражений можно «расщепить» на два вещественных равенства — отдельно для вещественных и мнимых частей.

3. Комплексное сопряжение

Определение. Для $z = a + bi$ **сопряжённым** называется число $\bar{z} = a - bi$.

Сопряжение меняет знак мнимой части, оставляя вещественную часть без изменений.

3.1. Свойства сопряжения

1) $z\bar{z} = a^2 + b^2$. Проверка:

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 + b^2$$

(слагаемые с i^1 взаимно уничтожаются — поэтому произведение числа на сопряжённое всегда вещественно и неотрицательно).

(★) z^{-1} — обратный элемент по умножению:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1 \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Домножение дроби на $\bar{z}$ (числитель и знаменатель) убирает мнимую единицу из знаменателя — приём «домножения на сопряжённое».

2) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ 3) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ 4) $\bar{\bar{z}} = z$ (двойное отражение возвращает исходную точку)

5) $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ — прямое следствие определений: для $z = a + bi$

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{2a}{2} = a, \quad \frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{2bi}{2i} = b.$$

3.2. Пример: деление комплексных чисел

$$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)}$$

Домножили на число, сопряжённое знаменателю: $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$ — приём (★).

Знаменатель: $(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 + 2^2 = 5$ (по свойству $z\bar{z} = a^2 + b^2$).

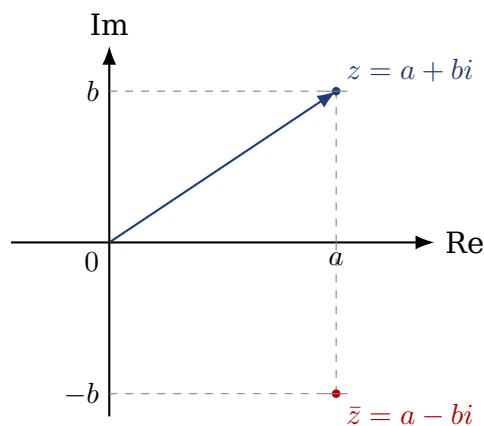
Числитель: раскрываем скобки с учётом $i^2 = -1$:

$$(2 + 3i)(1 + 2i) = 2 + 4i + 3i + 6i^2 = 2 + 7i - 6 = -4 + 7i.$$

$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{-4 + 7i}{5}$

4. Геометрическое представление

Число $z = a + bi$ изображается точкой (a, b) на плоскости с осями Re (вещественная) и Im (мнимая). Сопряжённое число $\bar{z} = a - bi$ — точка $(a, -b)$, то есть отражение z относительно оси Re.

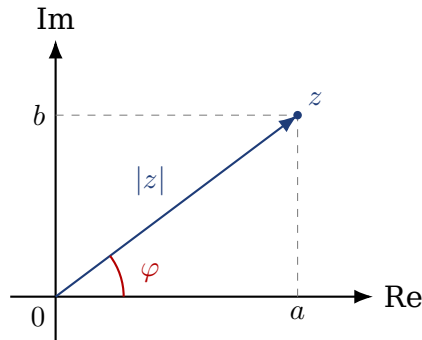


Отсюда наглядно видно, почему $\bar{\bar{z}} = z$: отражение, применённое дважды, возвращает точку на место.

5. Тригонометрическая форма

Модуль $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — расстояние от z до начала координат.

Аргумент $\varphi = \operatorname{Arg} z$ — угол между положительным направлением оси Re и отрезком $0z$.



Из прямоугольного треугольника со сторонами a, b и гипотенузой $|z|$:

$$\cos \varphi = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{|z|} \implies z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

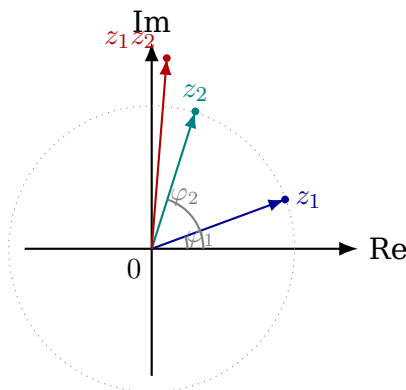
Алгебраическая форма задаёт число декартовыми координатами, тригонометрическая — полярными (длина и угол поворота).

5.1. Умножение в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = |z_1|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = |z_2|(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Раскрывая произведение скобок (с учётом $i^2 = -1$) и используя формулы косинуса/синуса суммы, получаем:

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Смысл: при умножении комплексных чисел модули *перемножаются*, а аргументы *складываются*.



(схема: аргументы φ_1, φ_2 складываются при умножении; изображено иллюстративно, без сохранения масштаба модулей)

5.2. Формула Муавра

Применяя формулу умножения n раз к числу, умноженному само на себя:

$$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \quad \text{— формула Муавра.}$$

5.3. Пример: вычисление $\cos 3\varphi$

Возьмём $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$ ($|z| = 1$). По формуле Муавра при $n = 3$: $z^3 = \cos 3\varphi + i \sin 3\varphi$, значит

$$\cos 3\varphi = \operatorname{Re}(z^3).$$

Раскрываем куб суммы $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^3$ по биному, используя $i^2 = -1$, $i^3 = -i$:

$$\begin{aligned} z^3 &= \cos^3 \varphi + 3i \cos^2 \varphi \sin \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi - i \sin^3 \varphi \\ &= (\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi) + i(3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin^3 \varphi). \end{aligned}$$

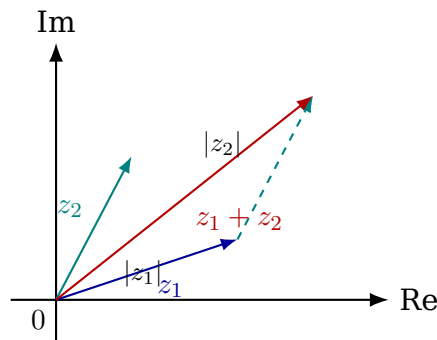
Берём вещественную часть:

$$\boxed{\cos 3\varphi = \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi}$$

Метод в целом: формула Муавра даёт $\cos n\varphi$, $\sin n\varphi$ через степени $\cos \varphi$, $\sin \varphi$ — вычисляя z^n двумя способами и сравнивая части.

6. Свойства модуля

1. $z\bar{z} = |z|^2$ — переформулировка $z\bar{z} = a^2 + b^2$.
2. $|z| \geq 0$; $|z| = 0 \iff z = 0$ — модуль есть длина.
3. $|\bar{z}| = |z|$ — отражение не меняет расстояние до начала координат.
4. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ — следствие умножения в тригонометрической форме.
5. $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ — аналогично для деления.
6. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ — неравенство треугольника: сторона треугольника не длиннее суммы двух других.



(геометрический смысл неравенства треугольника: длина стороны $z_1 + z_2$ не больше суммы длин $|z_1|$ и $|z_2|$)

7. Извлечение корней n -й степени

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Корнем n -й степени из z называется такое w , что $w^n = z$.

Запишем $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$. По формуле Муавра $w^n = |w|^n(\cos n\psi + i \sin n\psi)$. Приравнявая к z и учитывая периодичность угла с периодом 2π :

$$|w|^n = |z|, \quad n\psi = \varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

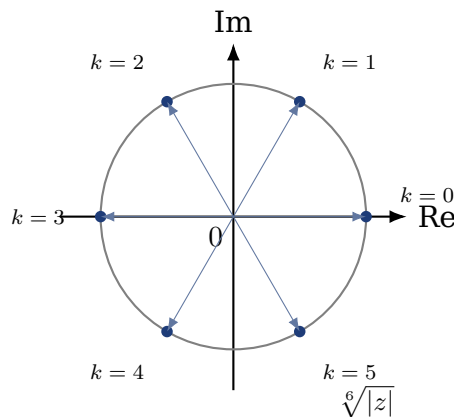
Отсюда

$$|w| = \sqrt[n]{|z|}, \quad \psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n}.$$

Значение ψ повторяется, когда k увеличивается на n (добавляется целое число оборотов 2π), поэтому различных корней ровно n : достаточно брать $k = 0, 1, \dots, n-1$.

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Геометрический смысл: все n корней лежат на одной окружности радиуса $\sqrt[n]{|z|}$ и делят её на n равных частей — то есть являются вершинами правильного n -угольника, вписанного в эту окружность.



(пример: 6 корней 6-й степени из некоторого числа z — вершины правильного шестиугольника, вписанного в окружность радиуса $\sqrt[6]{|z|}$)

8. Формула Эйлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

С учётом формулы Эйлера тригонометрическая форма переписывается в компактном виде — **показательной (экспоненциальной) форме**:

$$z = |z| \cdot e^{i\varphi}.$$

Это третий способ записи комплексного числа наряду с алгебраической $(a + bi)$ и тригонометрической $(|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi))$ формами — тот же объект, записанный через экспоненту.